

Maret 2026

JARINGAN KOMPUTER LANJUT

VLAN

Created by Assistant Lecturer

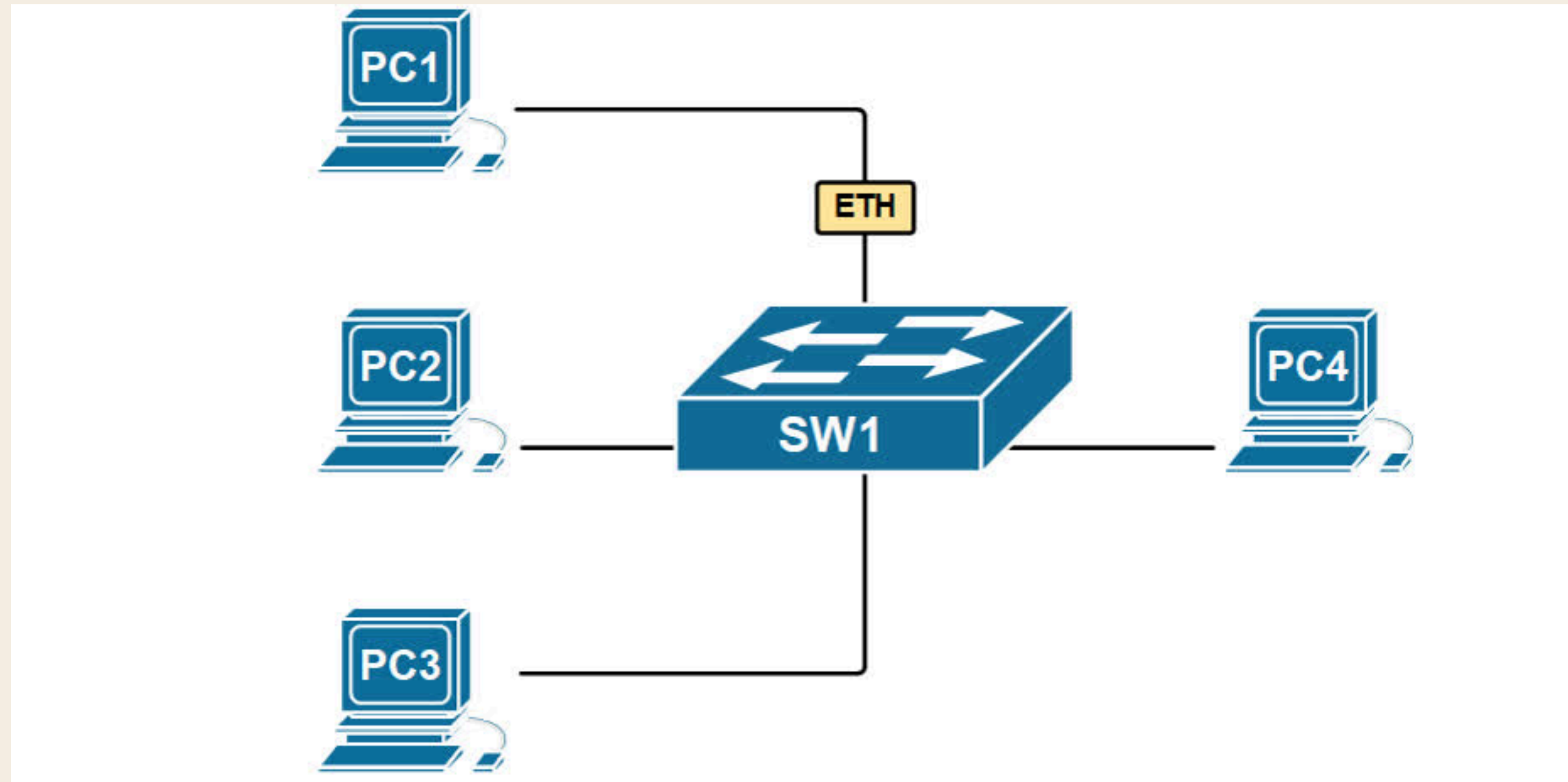
REDUNDANT SWITCHING

Redundant switching adalah metode untuk meningkatkan keandalan jaringan dengan menyediakan jalur data atau perangkat switch cadangan. Jika switch utama atau kabel aktif gagal, sistem secara otomatis beralih ke komponen cadangan, memastikan operasional tetap berjalan tanpa gangguan. Ini mencegah single point of failure

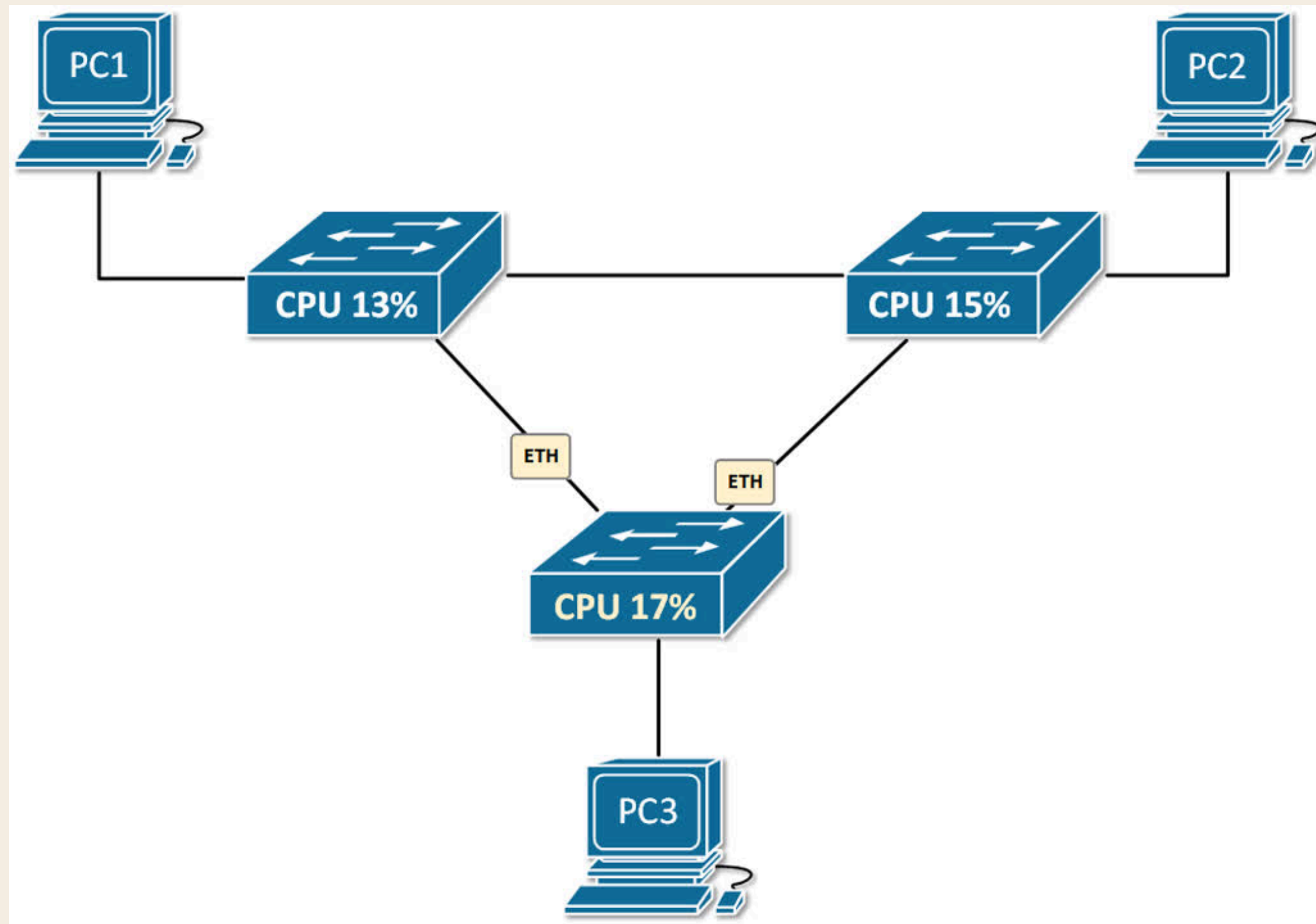
FLOODING BUM FRAMES

ketika sebuah switch menerima sebuah frame, ia akan memeriksa alamat MAC tujuan terhadap tabel MAC-nya dan jika tidak ada entri yang cocok, ia akan meneruskan frame tersebut ke semua antarmuka kecuali antarmuka yang menerima frame tersebut. Proses ini sering disebut sebagai flooding dan frame yang alamat MAC tujuannya tidak diketahui disebut unicast yang tidak diketahui .

AN ETHERNET SWITCH FLOODING UNKNOWN UNICAST FRAMES.



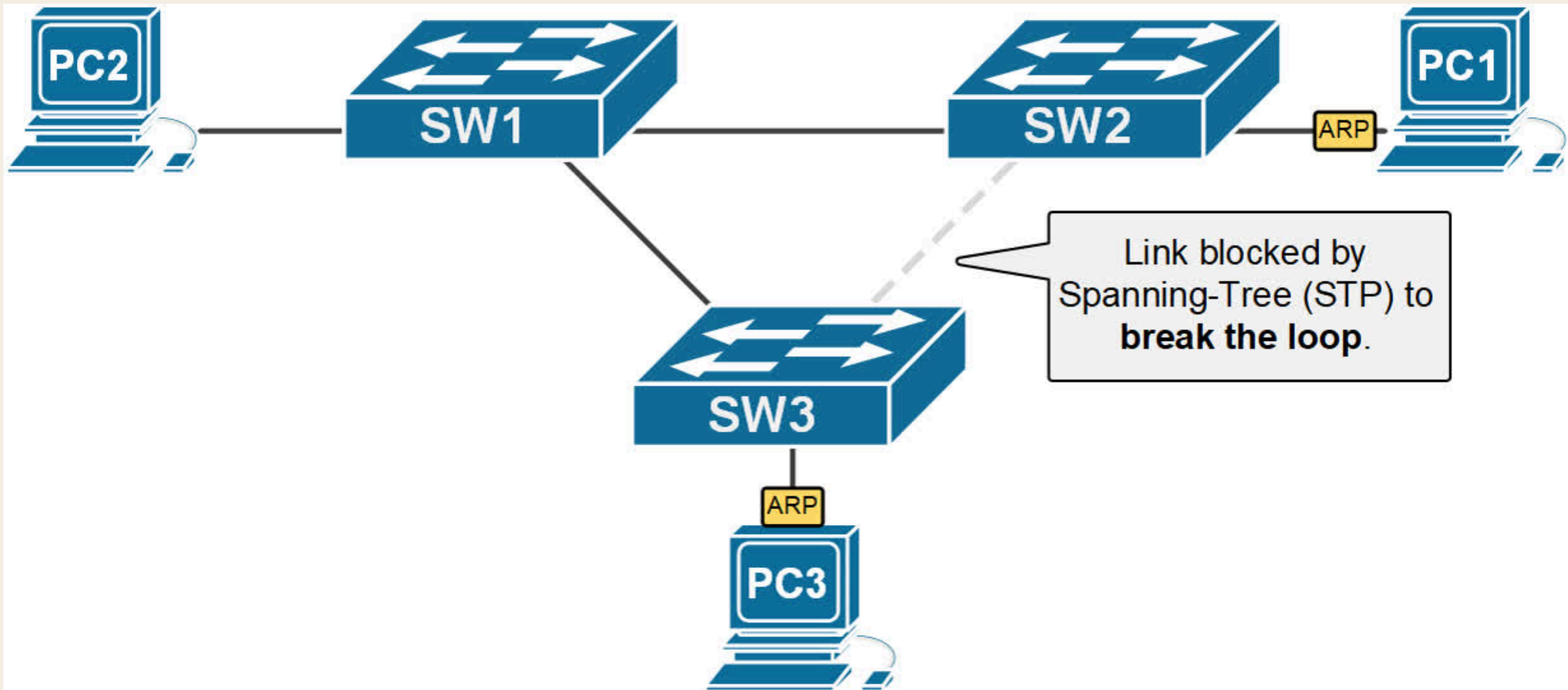
NETWORK TOPOLOGY WITH REDUNDANT LINKS WITHOUT STP.



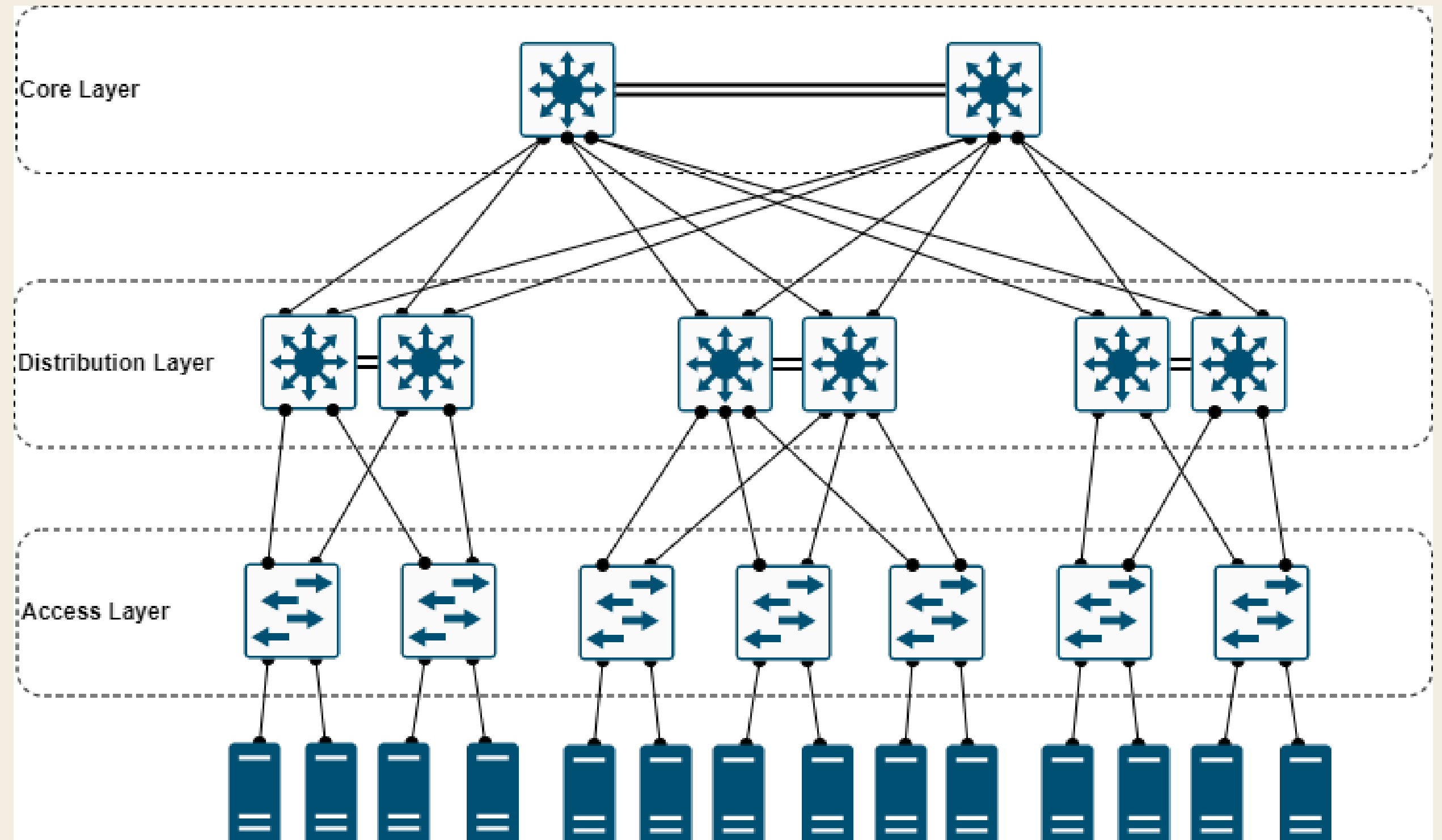
SPANNING TREE PROTOCOL (STP)

Spanning Tree Protocol (STP) adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan Layer 2 dengan cara membuat topologi logis bebas loop. STP memastikan hanya ada satu jalur aktif antar switch, sementara jalur lain yang bersifat redundan akan diblokir sementara.

NETWORK TOPOLOGY WITH REDUNDANT LINKS WITH STP.



ARSITEKTUR TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR



KONFIGURSI VLAN

- 1x MikroTik CHR (Sebagai Router/Gateway).
- 1x Ethernet Switch (Bawaan default GNS3).
- 2x VPCs / VBox VM (Klien untuk pengujian).



Router



Switch



VPCs

KONFIGURASI SWITCH

- Klik kanan pada node Switch di lembar kerja GNS3, lalu pilih Configure.
- Pilih tab VLANs (atau klik dua kali pada port di daftar).
- Atur port dengan rincian berikut:
 - Port 0: Ubah VLAN menjadi 1, dan ubah Type menjadi dot1q (Ini menjadikannya port Trunk yang bisa dilewati banyak VLAN). Klik Add/Apply.
 - Port 1: Ubah VLAN menjadi 10, dan Type tetap access. Klik Add/Apply.
 - Port 2: Ubah VLAN menjadi 20, dan Type tetap access. Klik Add/Apply.
- Klik OK untuk menyimpan.



KONFIGURASI ROUTER



- /interface vlan add name=VLAN10 vlan-id=10 interface=ether1
- /interface vlan add name=VLAN20 vlan-id=20 interface=ether1
 - /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10
 - /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN20
- /ip dhcp-server setup
 - # Pilih interface: VLAN10
 - # Tekan Enter untuk menyetujui sisa opsi default (Network, Gateway, Pool, DNS, Lease time)
- /ip dhcp-server setup
 - # Pilih interface: VLAN20
 - # Tekan Enter untuk menyetujui sisa opsi default

KONFIGURASI VPCS

- Pada PC-1 (VLAN 10):
 - PC1> ip dhcp
 - (Tunggu beberapa detik hingga muncul pesan DORA dan PC mendapatkan IP 192.168.10.x)
- Pada PC-2 (VLAN 20):
 - PC2> ip dhcp
 - (PC-2 akan mendapatkan IP 192.168.20.x)



TESTING

- Buka konsol PC-1 dan jalankan:
 - PC1> ping 192.168.20.254 # (Ganti dengan IP asli yang didapatkan oleh PC-2)

Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer